# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela Profesional de Ingeniería de Software


## HANDS-ON DE LABORATORIO

# Semana 1: Exploración de la arquitectura y estructura de Oracle Database 19c

| | |
|---|---|
| **Curso** | SW609 - Sistemas de Gestión de Base de Datos |
| **Enfoque** | Oracle Database 19c |
| **Docente** | Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo |
| **Modalidad** | Teórico-práctica con laboratorio guiado |
| **Fecha** | Marzo de 2026 |

*Documento de trabajo para la primera sesión práctica del curso.*

# Índice

Índice ..... 2
1. Introducción ..... 3
2. Propósito de la práctica ..... 3
3. Requisitos previos ..... 3
4. Fundamento conceptual ..... 4
5. Desarrollo del hands-on ..... 4
5.1 Preparación de la sesión ..... 4
5.2 Paso 1: identificar la instancia y la base de datos ..... 4
5.3 Paso 2: explorar la memoria compartida básica ..... 5
5.4 Paso 3: revisar tablespaces como estructuras lógicas ..... 5
5.5 Paso 4: revisar data files como estructuras físicas ..... 5
5.6 Paso 5: obtener una vista consolidada del espacio ..... 6
5.7 Paso 6: matriz de síntesis conceptual ..... 6
6. Ejercicios propuestos ..... 6
7. Retos ..... 6
8. Investigación para la siguiente semana ..... 7
9. Conclusiones ..... 7
10. Referencias bibliográficas ..... 7
Apéndice A. Script consolidado de la práctica ..... 8

## 1. Introducción

Esta guía de laboratorio desarrolla un hands-on introductorio para la Semana 1 del curso SW609. Su propósito es que el estudiante pase de la teoría a la evidencia observable dentro de Oracle Database 19c, reconociendo cómo se articulan la instancia, la memoria, las vistas de administración y las estructuras lógicas y físicas del almacenamiento. Desde la perspectiva clásica de bases de datos, la arquitectura de tres niveles sustenta la independencia lógica y física de los datos, principio central para comprender cualquier SGBD relacional *(Silberschatz et al., 2019).*

En Oracle Database 19c, una instancia se inicia asignando una System Global Area (SGA) y arrancando procesos de fondo; además, la jerarquía lógica incluye bloques, extents, segmentos y tablespaces, mientras que en el plano físico aparecen data files, control files y online redo log files *(Oracle, 2025a).*

## 2. Propósito de la práctica

- Reconocer en Oracle 19c la diferencia entre instancia y base de datos.
- Identificar evidencias reales de memoria, almacenamiento lógico y archivos físicos.
- Relacionar conceptos de la Semana 1 con vistas de administración y consultas SQL básicas.
- Preparar al estudiante para la Semana 2, dedicada a arquitectura interna y estructuras de almacenamiento.

| | |
|---|---|
| **Producto esperado** | Capturas o transcripción de resultados, interpretación breve de cada consulta y una síntesis final de una página. |

## 3. Requisitos previos

- Acceso a una instalación de Oracle Database 19c mediante SQL Developer, SQL*Plus o SQLcl.
- Cuenta con permisos suficientes para consultar vistas del catálogo. Idealmente, una cuenta de laboratorio con acceso a V$INSTANCE, V$DATABASE, V$SGA, DBA_TABLESPACES y DBA_DATA_FILES.
- Conocimientos básicos de la sentencia SELECT y de lectura de resultados tabulares.

**Importante:** Si la cuenta del estudiante no posee privilegios sobre vistas DBA o V$, el docente puede ejecutar las consultas en modo demostrativo o proporcionar una cuenta de laboratorio con permisos controlados.

## 4. Fundamento conceptual

Para un estudiante que recién inicia el curso, conviene distinguir tres planos de observación. Primero, el plano conceptual: qué es un DBMS/RDBMS, cuáles son sus componentes y por qué la arquitectura de tres niveles permite independencia física y lógica de los datos *(Silberschatz et al., 2019).* Segundo, el plano interno de Oracle: la instancia y la memoria que hacen posible la operación del motor. Tercero, el plano de almacenamiento: las estructuras lógicas y físicas que residen en disco *(Oracle, 2025a; Oracle, 2025b).*

| Concepto | Qué significa en esta práctica | Consulta o vista sugerida |
|---|---|---|
| Instancia | Conjunto operativo de memoria compartida y procesos de fondo que permiten ejecutar la base de datos. | V$INSTANCE, V$SGA |
| Base de datos | Identidad lógica de la base y su estado general de apertura. | V$DATABASE |
| Estructuras lógicas | Organización del espacio en tablespaces, segmentos, extents y bloques. | DBA_TABLESPACES |
| Estructuras físicas | Archivos del sistema operativo donde Oracle almacena datos y recuperación. | DBA_DATA_FILES |

**Sustento técnico:** La documentación oficial de Oracle distingue con claridad la instancia, las estructuras lógicas de almacenamiento y las estructuras físicas tales como data files, control files y online redo log files (Oracle, 2025a).

## 5. Desarrollo del hands-on

### 5.1 Preparación de la sesión

**1.** Conéctese a Oracle Database 19c usando la herramienta disponible en el laboratorio.

**2.** Verifique que la conexión sea exitosa y registre el nombre del usuario con el que está trabajando.

**3.** Cree un archivo de evidencias o una hoja de trabajo donde anotará cada resultado y su interpretación.

### 5.2 Paso 1: identificar la instancia y la base de datos

Ejecute las siguientes consultas y registre los resultados. Estas vistas forman parte del catálogo de referencia de Oracle y permiten observar información esencial de la instancia y de la base de datos (Oracle, 2026).

```
SELECT instance_name, host_name, version, status
FROM v$instance;

SELECT name, dbid, created, open_mode
FROM v$database;
```

- ¿Cuál es el nombre de la instancia?
- ¿En qué estado se encuentra la instancia?
- ¿La base está abierta en modo READ WRITE o en otro modo?
- ¿Qué diferencia observa entre la identidad de la instancia y la identidad de la base?

### 5.3 Paso 2: explorar la memoria compartida básica

La SGA es el área de memoria compartida que utiliza Oracle para almacenar datos y estructuras de control que serán usadas por múltiples procesos. Su observación inicial permite vincular la teoría de arquitectura interna con evidencia real del motor (Oracle, 2025a).

```
SELECT name, ROUND(value/1024/1024, 2) AS mb
FROM v$sga
ORDER BY name;
```

- Identifique qué componentes aparecen reportados.
- Explique por qué esta consulta evidencia que Oracle no es solo un conjunto de tablas, sino también un sistema en ejecución con memoria administrada.

### 5.4 Paso 3: revisar tablespaces como estructuras lógicas

La jerarquía lógica de almacenamiento de Oracle organiza el espacio en bloques, extents, segmentos y tablespaces. En esta práctica se observará el nivel tablespace por ser el más comprensible para una primera sesión (Oracle, 2025a).

```
SELECT tablespace_name, status, contents
FROM dba_tablespaces
ORDER BY tablespace_name;
```

- Liste los tablespaces encontrados.
- Clasifique cuáles parecen permanentes, temporales o de tipo undo.
- Explique por qué un tablespace se considera una estructura lógica y no un archivo físico.

### 5.5 Paso 4: revisar data files como estructuras físicas

Los data files son archivos físicos del sistema operativo que almacenan los datos de las estructuras lógicas de la base. Oracle recomienda gestionarlos de manera planificada y monitorear su crecimiento y disponibilidad (Oracle, 2025b).

```
SELECT file_name,
       tablespace_name,
       ROUND(bytes/1024/1024, 2) AS mb
FROM dba_data_files
ORDER BY tablespace_name, file_name;
```

- Identifique cuántos data files existen.
- Relacione cada data file con su tablespace.
- Explique por qué aquí se evidencia la diferencia entre estructura lógica y estructura física.

### 5.6 Paso 5: obtener una vista consolidada del espacio

Como cierre de la exploración, conviene resumir cuántos archivos físicos respaldan cada tablespace y cuánto espacio total representan.

```
SELECT tablespace_name,
       COUNT(*) AS cantidad_datafiles,
       ROUND(SUM(bytes)/1024/1024, 2) AS total_mb
FROM dba_data_files
GROUP BY tablespace_name
ORDER BY total_mb DESC;
```

- ¿Qué tablespace ocupa más espacio?
- ¿Existe algún tablespace soportado por más de un data file?
- ¿Qué interpretación administrativa puede hacerse a partir de este resumen?

### 5.7 Paso 6: matriz de síntesis conceptual

Complete la siguiente matriz con base en los resultados obtenidos. La finalidad es consolidar el aprendizaje y evitar que la práctica quede reducida a una ejecución mecánica de consultas.

| Elemento observado | Tipo | Evidencia obtenida | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Instancia | Operativo | _____ | _____ |
| Base de datos | Lógico | _____ | _____ |
| Tablespace | Lógico | _____ | _____ |
| Data file | Físico | _____ | _____ |

## 6. Ejercicios propuestos

**1.** Explique, con base en los resultados de V$INSTANCE y V$DATABASE, la diferencia entre instancia y base de datos.

**2.** Elabore una tabla con al menos cinco tablespaces y señale su estado, contenido y una breve interpretación funcional.

**3.** Indique cuál es el tablespace con mayor tamaño total y cuántos data files lo conforman.

**4.** Clasifique cada uno de los siguientes términos como lógico o físico: tablespace, data file, segmento, control file, bloque, redo log file.

**5.** Redacte un párrafo donde relacione la arquitectura de tres niveles con la idea de independencia lógica y física de los datos, apoyándose en lo observado durante la práctica.

## 7. Retos

- Reto 1. Use V$SGAINFO o una vista equivalente para profundizar el análisis de memoria y compare sus resultados con V$SGA.
- Reto 2. Investigue una vista que permita observar procesos de fondo y escriba una breve descripción funcional de al menos cinco procesos relevantes para Oracle 19c.
- Reto 3. Construya un diagrama propio donde relacione instancia, SGA, procesos, tablespaces y data files, usando como evidencia lo observado en el laboratorio.

## 8. Investigación para la siguiente semana

La Semana 2 del curso profundiza en arquitectura interna y estructuras de almacenamiento. Por ello, se propone la siguiente investigación breve, que deberá entregarse al inicio de la siguiente sesión:

- Tema 1: ¿Qué funciones cumplen, en términos generales, los procesos de fondo y los server processes en Oracle?
- Tema 2: ¿Cuál es la diferencia entre buffer cache, shared pool y log buffer?
- Tema 3: ¿Cómo se relacionan datafiles, tablespaces, segmentos, extents y bloques?
- Tema 4: ¿Por qué los control files y los redo log files son importantes para la recuperación de la base de datos?

Entregable sugerido: una ficha de una página que contenga un cuadro comparativo, un esquema gráfico propio y al menos tres referencias en formato APA. La documentación oficial de Oracle es una fuente válida y recomendable para esta investigación (Oracle, 2025a; Oracle, 2025b; Oracle, 2026).

## 9. Conclusiones

- La primera aproximación práctica a Oracle 19c debe centrarse en reconocer evidencias de arquitectura, no en realizar todavía tareas de administración compleja.
- La observación de vistas como V$INSTANCE, V$DATABASE, V$SGA, DBA_TABLESPACES y DBA_DATA_FILES permite conectar rápidamente la teoría de la Semana 1 con estructuras reales del SGBD.
- Comprender la diferencia entre instancia, almacenamiento lógico y almacenamiento físico facilita el tránsito hacia la Semana 2, donde el análisis interno del motor exige mayor precisión conceptual.

## 10. Referencias bibliográficas


Oracle. (2025a). Oracle Database Concepts (19c, F31733-08). https://docs.oracle.com/cd/F39414_01/cncpt/database-concepts.pdf

Oracle. (2025b). Oracle Database Administrator's Guide (19c, E96348-19). https://docs.oracle.com/cd/F19136_01/admin/database-administrators-guide.pdf

Oracle. (2026). Oracle Database Reference (19c, E96196-41). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/refrn/database-reference.pdf

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill.

## Apéndice A. Script consolidado de la práctica

```
-- Paso 1: Instancia
SELECT instance_name, host_name, version, status
FROM v$instance;

-- Paso 2: Base de datos
SELECT name, dbid, created, open_mode
FROM v$database;

-- Paso 3: Memoria compartida
SELECT name, ROUND(value/1024/1024, 2) AS mb
FROM v$sga
ORDER BY name;

-- Paso 4: Tablespaces
SELECT tablespace_name, status, contents
FROM dba_tablespaces
ORDER BY tablespace_name;

-- Paso 5: Data files
SELECT file_name,
       tablespace_name,
       ROUND(bytes/1024/1024, 2) AS mb
FROM dba_data_files
ORDER BY tablespace_name, file_name;

-- Paso 6: Resumen por tablespace
SELECT tablespace_name,
       COUNT(*) AS cantidad_datafiles,
       ROUND(SUM(bytes)/1024/1024, 2) AS total_mb
FROM dba_data_files
GROUP BY tablespace_name
ORDER BY total_mb DESC;
```